2024 环球网校一级建造师《市政公用工程管理与实务》真题答案及解析

一、单项选择题（共 20 题，每题 1 分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。选对每题得 1 分，没选或错选均不得分）。

1. 二灰稳定粒料基层中的粉煤灰，若（ ）含量偏高，易使路面起拱损毁。
A. CaO
B. MgO
C. SO_3
D. SiO_2

2. 关于温拌沥青混合料面层施工的说法，错误的是（ ）。
A. 表面活性剂类干法添加型温拌添加剂的掺量一般为最佳沥青用量的 0.5%～0.8%
B. 温拌沥青混合料出料温度较热拌沥青混合料降低 20℃以以上
C. 运料车装料时，一车料最少应分两层装载，每层应按 3 次以上装料
D. 振动压路机在混合料温度低于 90℃后不应开振碾压

3. 关于桥梁工程常用术语中“建筑高度”的说法，正确的是（ ）。
A. 桥面与低水位之间的高差
B. 桥下线路路面至桥跨结构最下缘之间的距离
C. 桥面顶标高对于通航净空顶部标高之差
D. 桥上行车路面标高至桥跨结构最下缘之间的距离

4. 悬臂盖梁浇筑施工时，浇筑顺序正确的是（ ）。
A. 从墩柱顶部开始浇筑
B. 从悬臂端开始浇筑
C. 从中间向两端进行浇筑
D. 从下向上分层级慢浇筑

5. 钢梁安装时，不宜用做临时支撑的是（ ）。
A. 槽钢
B. 钢管
C. 盘扣式支架
D. 门式钢管支架

6. 斜拉桥的结构组成不包括（ ）。
A. 索塔
B. 锚碇
C. 主梁
D. 钢索

7. 关于冬期混凝土工程施工技术要求的说法，正确的是（ ）。
A. 应使用矿渣硅酸盐水泥配制混凝土
B. 选用较小的水灰比
C. 选用较大的坍落度
D. 骨料加热至 80℃

8. 下列暗挖隧道施工方法中，目前能适用于各种水文地质条件的是（ ）。
A. PBA 法
B. 钻爆法
C. TBM 法
D. 盾构法

9. 在渗透系数为 0.05m/d 的粉质黏土层降水时，宜采用（ ）降水方法。
A. 真空井点
B. 管井
C. 喷射井点
D. 辐射井

10. 水池满水试验，注水时水位上升速度应不大于（ ）m/d，间隔时间不小于（ ）h。
A. 2，24

B.3，12
C.2，12
D.3，24
11.水平定向钻扩孔钻头连接顺序正确的是（ ）。
A.钻杆、扩孔钻头、转换卸扣、分动器、钻杆
B.钻杆、扩孔钻头、分动器、转换卸扣、钻杆
C.钻杆、分动器、转换卸扣、扩孔钻头、钻杆
D.钻杆、转换卸扣、扩孔钻头、分动器、钻杆
12.关于聚乙烯燃气管道埋地敷设的说法，正确的是（ ）。
A.下管时应采取钢丝绳捆扎、吊运
B.管道可随地形在一定起伏范围内自然弯曲敷设
C.采用水平定向钻敷设时，拖拉长度最大可达到 500m
D.可以使用机械方法弯曲管道
13.关于膨润土防水毯施工技术的说法，正确的是（ ）。
A.正式施工铺设前，应逐包拆开包装进行质量检验
B.下雨时，应加快铺设
C.现场铺设应采用十字搭接
D.坡面铺设完成后，在底面留下 3m 余量
14.关于生物滞留设施施工技术的说法，正确的是（ ）。
A.地面溢流设施顶部一般应低于汇水面 50mm
B.生物滞留设施面积与汇水面面积之比一般为 5%～10%
C.生物滞留设施内集蓄的雨水应在 48h 内完全下渗
D.排水层用砾石应洗净且粒径不大于穿孔管的开孔孔径
15.下列测量仪器中，可用于三维坐标测量的是（ ）。
A.水准仪
B.陀螺经纬仪
C.激光准直仪
D.全站仪
16.下列监测项目中，属于高填方路基监测的主要项目是（ ）。
A.地表裂缝
B.地下水位
C.平面位置
D.路基沉降
17.在工程总承包项目部中，负责对项目分包人的协调、监督和管理的岗位人员是（ ）。
A.施工经理
B.项目经理
C.控制经理
D.商务经理
18.下列危险性较大的分部分项工程中，需要组织专家论证的项目是（ ）。
A.跨度 30m 的钢结构安装工程
B.施工高度 40m 的建筑幕墙安装工程
C.搭设高度 50m 的落地式钢管脚手架工程
D.提升高度 60m 的附着式升降脚手架工程
19.市政工程采用综合评标的方法招标投标时，一般报价和商务部分的分值权重不得低于（ ）。
A.40%
B.50%
C.60%
D.70%
20.关于材料采购合同交货期限的说法，正确的是（ ）。
A.供货方负责送货的，以供货方发货日期为准

B.采购方自行提货的，以采购方收到货为准
C.委托运输部门送货的，以供货方发货时的承运单位签发的日期为准
D.委托其他公司代运的，以供货方向承运单位申请之日

二、多项选择题（共 10 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）。

21.下列路基处理方法中，属于土的补强作用机理的有（ ）。
A.振动压实
B.砂石垫层
C.板桩
D.加筋土
E.砂井预压

22.关于路堤加筋施工技术的说法，正确的有（ ）。
A.土工格栅宜选择强度高、变形小、糙度小的产品
B.土工合成材料摊铺后宜在 72h 内填筑填料，以避免暴晒
C.填料不应直接卸在土工合成材料上面，必须卸在已摊铺完毕的土面上
D.卸土高度不宜大于 1m，以防局部承载力不足
E.边坡防护与路堤填筑应同时进行

23.下列挡土墙结构中可以预制拼装的是（ ）。
A.衡重式
B.带卸荷板的柱板式
C.锚杆式
D.自立式
E.加筋土

24.在桥梁工程模板、支架设计中，验算刚度需采用的荷载组合有（ ）。
A.模板、拱架和支架自重
B.新浇筑混凝土、钢筋混凝土或圬工、砌体的自重力
C.振捣混凝土时的荷载
D.倾倒混凝土时产生的水平向冲击荷载
E.风雪荷载、冬期施工保温设施荷载

25.预应力混凝土梁的台座施工时，应考虑的因素有（ ）。
A.地基承载力
B.台座间距
C.预应力筋张拉力
D.预应力混凝土梁的预拱度值
E.混凝土梁的浇筑顺序

26.钢筋混凝土拱桥拱圈无支架施工的方法包括（ ）。
A.拱架法
B.缆索吊装法
C.转体安装法
D.悬臂法
E.土牛拱胎架法

27.地铁车站主体通常由（ ）组成。
A.站台
B.站厅
C.设备用房
D.通风道
E.生活用房

28.污水处理构筑物的结构特点有（ ）。
A.断面较厚
B.配筋率较高

C.抗渗性高
D.抗冻要求高
E.整体性好
29.综合管廊覆土深度应根据（ ）等因素综合确定。
A.地下设施竖向综合规划
B.道路设施布置
C.行车荷载
D.绿化种植
E.冰冻深度
30.微表处理技术应用于城镇道路维护，具有（ ）等功能。
A.封水
B.防滑
C.耐磨
D.防车辙
E.改善路表外观

三、实务操作与案例分析题

案例一

【背景资料】

某城镇主干道向郊外延伸新建。道路红线内地质勘查报告揭示地层分布：第①层 0～0.8m 为杂填土，第②层 0.8～2m 为砂质黏土。路基施工范围内地下水丰富，开挖路段地下水接近路床底标高，该项目设计定位为绿色建造示范工程，拟采用海绵城市专项设计，并在项目中引进绿色建造新技术如：装配式检查井、生态植草沟、沥青智能摊铺及智能压实等。

本项目新建道路横断面图 1-1 所示，生态植草沟及人行道透水铺装详细做法如图 1-2 所示。

路基施工时恰逢雨期，项目部为赶工期扩大施工断面将三个桩号路段连续开挖，开挖至路床顶面标高时遇到了雷雨停止施工，虽及时设置排水边沟，大雨过后经过晾晒的路床在碾压时，表面仍出现大面积“弹簧土”，经工序验收，监理对路基压实度不满足设计要求提出了整改意见。由于沥青智能摊铺及智能压实施工为四新技术，项目部在施工前选取试验段展开试验，确定了各项施工参数。

人行道砖采用环保材料再生透水砖，材料进场检验发现其透水系数为 4.0×10^{-3}cm/s，不满足设计要求，供应商给予换货。人行道铺装完成后，项目部自检发现人行道道口直道砖铺设不满足无障碍设计要求，现场铺装加图 1-3 所示。

为更好地实现雨水集蓄回用，生态植草沟内种植土进行了改良，以满足水生植物生长要求及提高雨水下渗速度，施工完成后，经雨季测试海绵设施运行状况良好。

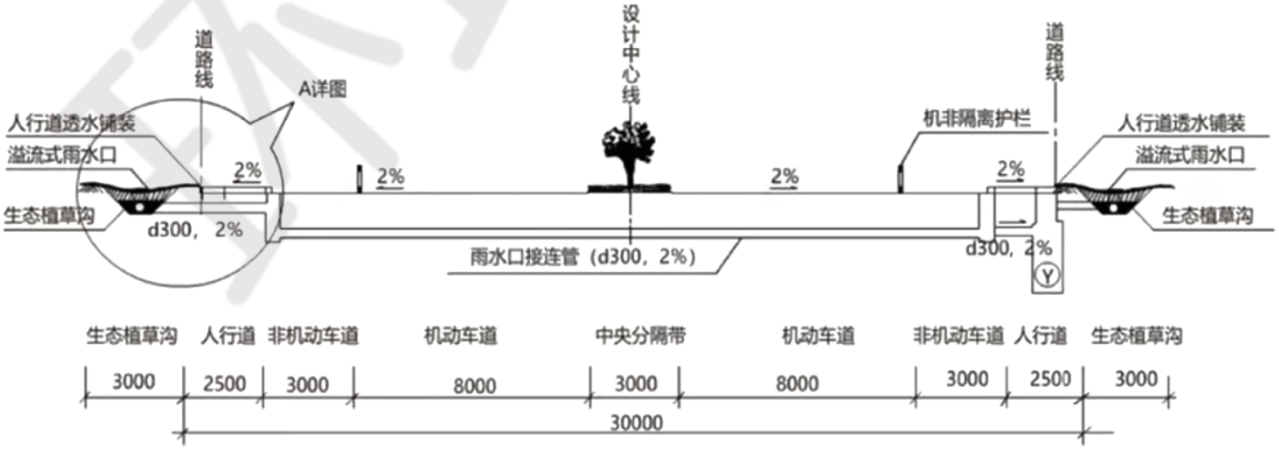

图 1-1 新建道路横断面示意图（单位：mm）

扫码关注更多

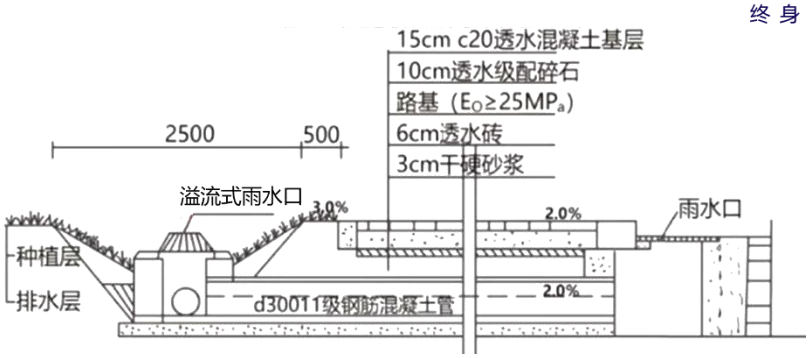

图 1-2 A 详图（单位：mm）

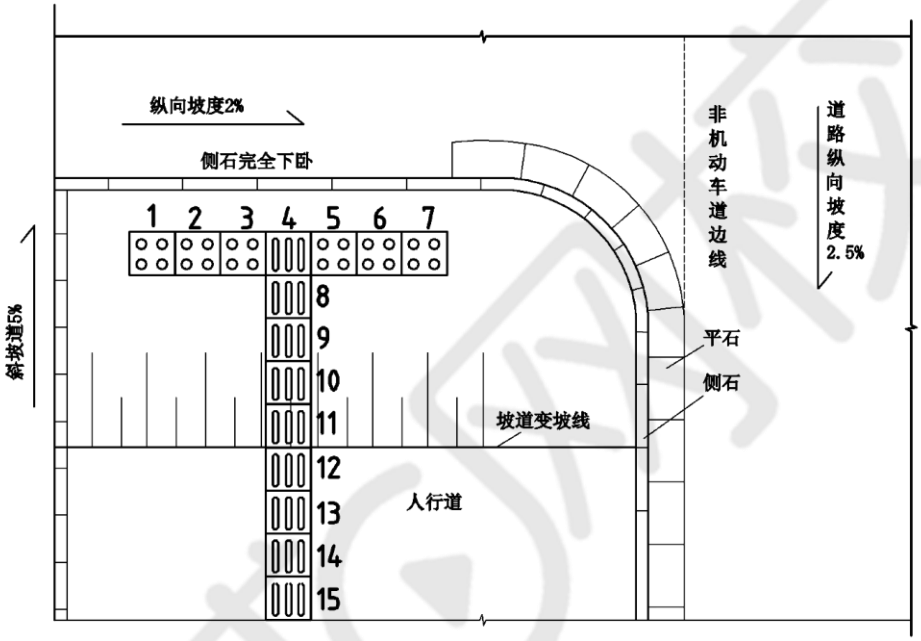

图 1-3 人行道道口盲道砖铺设局部平面示意图

【问题】

1. 为解决地下水对路基的影响，挖方路段可采用何种降水排水方案？

2. 根据施工背景，如何杜绝再次出现“弹簧土”，压实开挖采取哪些措施可有效保证路床压实度合格？

3. 具备条件的道路可集成哪些先进技术以实现沥青智能化摊铺及压实？

4. 人行道透水砖透水系数应达到多少才能满足透水要求；图 1-3 所示盲道砖铺设有哪几处错误（用盲道砖编号作答）？说明错误的原因。

5. 为更好地实现雨水集蓄回用，生态植草沟底部还应铺设哪些材料？

案例二

【背景资料】

某公司承建一项城市更新项目，为解决行人出行对既有道路交通平面交叉干扰，需修建人行天桥一座，天桥平面位置见图 2-1 所示。项目位置交通流量大，邻近居民区，周边环境复杂、施工场地狭窄。

该天桥全长 80m，宽 3.9m。主桥部分分为两跨，结构形式为下承式钢桁架桥。两跨分别为 52m+28m，正立面见图 2-2 所示。主桥钢桁架梁落在盖梁上。主梁设计梁高为 4m 梁宽 3.9m，钢桁架梁安装联接采用焊接工艺。

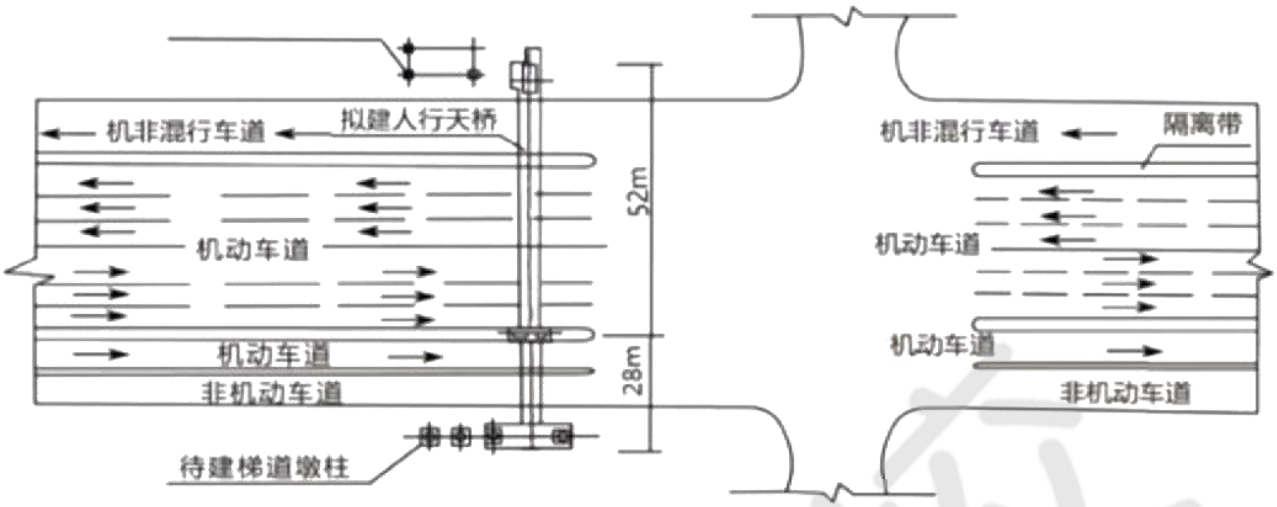

图 2-1 天桥平面位置示意图

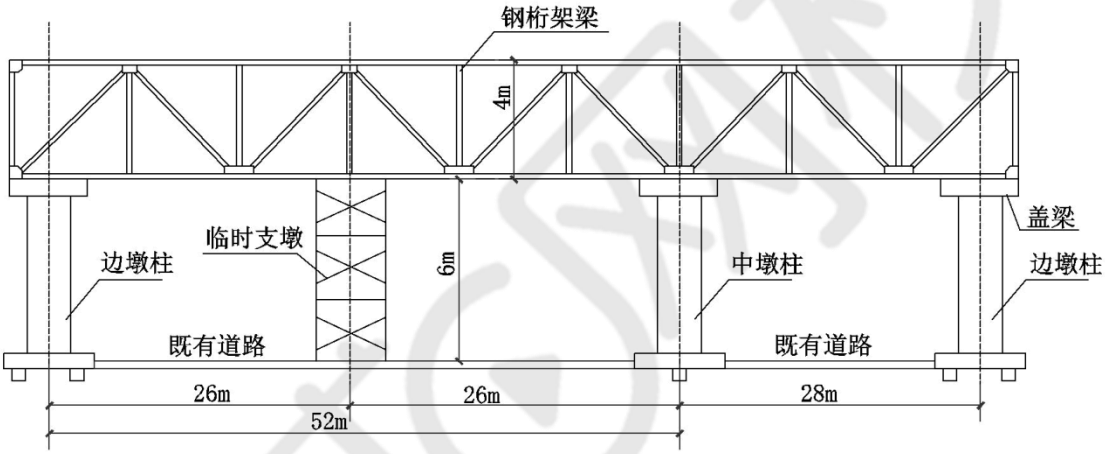

图 2-2 天桥侧立面示意图（单位：m）

项目部进场后认真学习图纸，根据现场实际情况，做了以下工作：

一、施工方案提出交通流量大，居民区施工条件复杂，将钢架梁委托给能满足制造条件的钢结构厂加工。这样既可保证钢桁架梁桥的质量，工期也有保证。

二、由于该项目部首次承接钢桁架梁桥项目，全工程技术人员认真研究了桥梁上部结构及组成部分为打造桥梁精品工程提供了保证。

三、钢桁架梁安装是技术要求较高的工作，工程技术人员严格按相关规范编写了作业指导书。

四、现场吊装是这个项目的关键环节，特别是在交通流量大、施工场地狭窄、靠近居民区的区域，施工措施需完善。

五、搭设临时支墩需占用主路一股机动车道，届时施工计划安排将部分车道申请临时封闭。

【问题】

1. 项目部派员全程参与了钢桁架加工，并圆满完成了加工任务。钢桁架梁出厂前必须要验收的工作是哪三项？

2. 简支钢桁架梁桥上部结构由哪些部分组成？

3. 作业指导书指出，如现场焊接无设计要求，钢桁架梁梁段杆件焊缝连接时、纵向及横向焊接顺序应如何进行？

4. 钢桁架梁安装前施工现场需做的工作中除临时支墩拼装外，还有几项工作要做？

5. 在市政道路搭设临时支墩前需办理哪些手续，分别应由哪些部门审核批准？

案例三

【背景资料】

某企业承接生活垃圾填埋场建造项目，交于项目部施工，建设地点位于城市西北方向约 20km 处，地理环境良好，在公路一侧。现状场地为干涸多年的河道，总体平坦，长约 500m，开口宽 180～200m，土地利用类型为荒地，设计日处理垃圾 100t，有效库容 60

万 m³，使用年限为 10 年。项目部接到施工任务后，组织施工人员认真阅读施工图纸和有关技术资料，测量组进入现场放线，接收、建立并复测两类控制点，以便做好图纸会审和设计交底的准备工作。

生活垃圾填埋场库区主要施工内容是土方工程，库区底部地基处理前必须将干涸河底的腐殖土挖除（另行堆放后用），原土碾压密实后再回填 600mm 厚黄土作库区底部基础外理，以防垃圾填埋厂启用后产生渗漏。库区底部基础分三层施工，每层施工工序为 A、B、C。

库区地基处理验收合格后便进行库区渗沥液防渗系统与收集导排系统工程施工，如图 3-1 所示，库区渗沥液防渗系统与收集导排系统由五道工序组成：①铺设 4800g/m² GCL（纳基膨润土防水毯）、②铺设 HDPE 膜（2.0mm）、③铺设 200g/m²土工布、④铺设 600g/m²土工布、⑤铺 300mm 厚卵石渗沥液导流层。铺设 HDPE 膜（2.0mm）质量验收合格后，进行余下三道工序施工。

生活垃圾填埋场全部施工项目完成后，移交给营运部门，并开始接收附近的城区生活垃圾卫生填埋工作，生活垃圾卫生填埋工艺流程如图 3-2 所示，直至库区的封场生态保护修复。

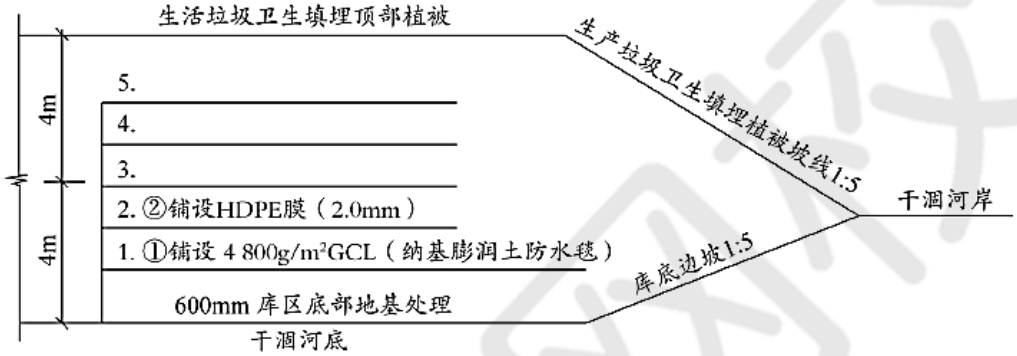

图 3-1 库区渗沥液防渗系统与收集导排系统示意图

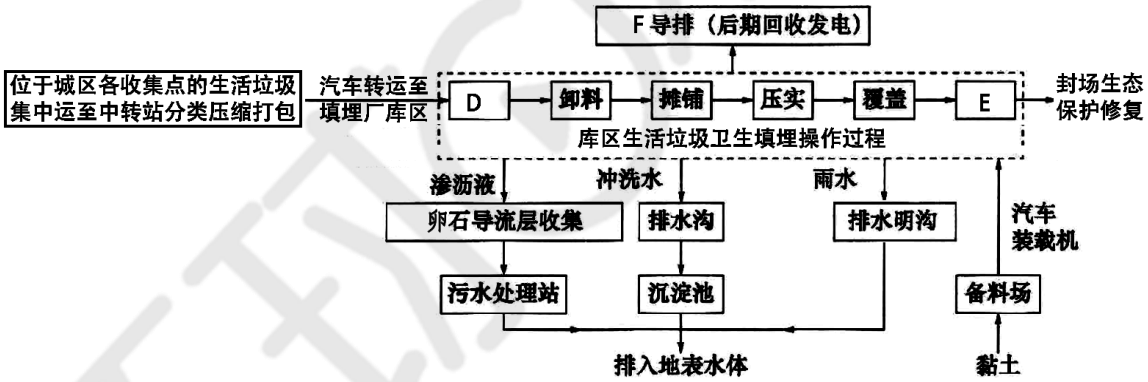

图 3-2 生活垃圾卫生填埋工艺流程

【问题】

1. 项目部测量组在现场接收、建立并复测哪两类控制点？图纸会审和设计交底会议由哪个单位组织？

2. 按库区底部基础回填要求，黄土分三层回填的施工工序中 A、B、C 分别对应哪三项具体工作？

3. 在施工现场铺设 HDPE 膜（2.0mm）的焊接工艺有哪几种？分别用什么方法进行质量检测？

4. 填写图 3-1 中 3～5 的编号。

5. 库区生活垃圾卫生填埋过程中 D、E 为哪项操作过程，F 为哪种气体？

案例四

【背景资料】

某施工单位中标一项城市更新项目，主要施工内容为排水箱涵工程，总长度 2500m。排水箱涵位于既有道路下方，包括基坑支护、止水帷幕、钢筋混凝土箱涵及道路恢复，箱涵采用明挖法施工。设计规定施工期间基坑边 1.5m 范围内不得有堆载。箱涵结构及基坑支护结构断面如图 4 所示。箱涵混凝土强度等级为 C35，抗渗等级为 P8，每 20m 设置一道变形缝。

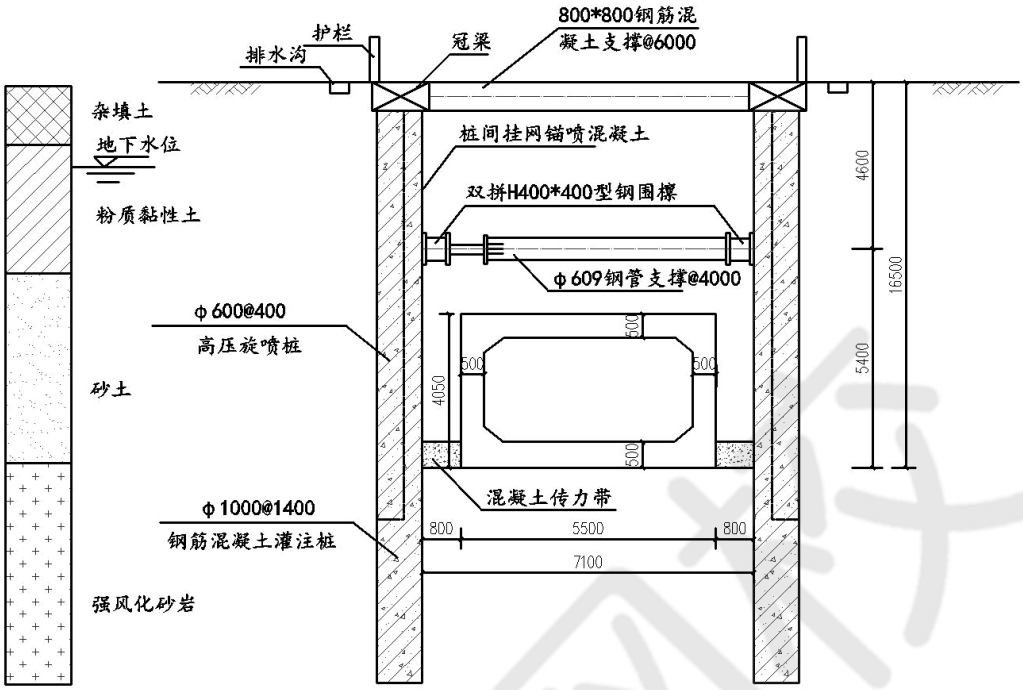

图 4 箱涵结构及基坑支护断面图（单位：mm）

事件一：项目部依据设计图纸编制了基坑支护及开挖施工专项方案，钻孔灌注采用旋挖钻机施工，工艺流程为：测量定位→下挖成孔→下钢筋笼→浇筑混凝土→跳桩挖孔。高压旋喷桩采用双管法施工，工艺流程为：钻机就位→钻孔→置入注浆管→A→拔出注浆管。基坑采用机械分层、分段挖土，每层挖土厚度不超过 1.5m，基坑分段开挖长度为 20m，分层开挖高度至钢筋混凝土内支撑底标高时，施工冠梁及钢筋混凝土内支撑。当第一道支撑混凝土强度达到设计要求的 80%后，进行第二层土方开挖。桩间采用挂网喷射混凝土支护，随土方开挖及时支护严格遵守基坑开挖原则。

事件二：基坑施工正值雨季，项目部在基坑外侧设置了排水沟，基坑外地面进行了压实处理，基坑开挖时，坑内排水采取明排疏干。同时，项目部应对基坑坍塌准备了如下应急抢险物资：发电机、木方、土袋、砂袋、临时抢险材料、堵漏材料及设备等。

事件三：由于施工场地狭窄，钢支撑临时进场堆放在基坑外临边护栏处，占用了挖机的站位。当基坑开挖到深度 7m 时，尚无法安装第二道钢支撑，项目部安全员现场检查发现，局部桩间已有渗水及涌砂现象，救援人员利用第一道钢筋混凝土支撑梁作为抢险通道在其上行走救援，传递堵漏物资。安全员认为现场违章作业严重，发出了立即整改通知。

事件四：项目部编制了箱涵主体结构施工方案，在底板施工完成后，侧墙顶板的模板支架进入已完成的底板现场，同时跳仓进行另一块底板浇筑工作。方案中分析了箱涵施工中存在的各类安全质量风险，其中包括模板支架、钢筋混凝土浇筑施工、结构易渗漏部位、影响后续道路施工质量的工序及安全风险，并制定了相应的对策。

【问题】

1.事件一中双管法高压旋喷的介质有哪些？高压旋喷注浆的工艺流程中 A 代表哪项工作？旋喷注浆参数通过何种方式确定？

2.事件二中抢险物资清单缺少哪些基坑坍塌必用的应急物资？

3.面对事件三中存在的施工材料堆放、钢支撑架设、锚喷混凝土、桩间渗水、救援人员这 5 方面安全隐患，给出 5 个相对应的防范措施。

4.事件四中侧墙及顶板混凝土浇筑时，用于检验混凝土强度的试件应在哪里取样；侧墙混凝土浇筑原则有哪些；顶板混凝土强度至少应达到设计强度的多少可以拆除模板支架体系？

5.事件四中箱涵主体结构施工易渗漏部位有哪些？为保证道路恢复施工的质量，项目部需对哪道工序进行风险管控？

案例五

【背景资料】

某公司承建一座城市桥梁工程，双向四车道，桥宽 28m，预制预应力混凝土 T 形梁，先简支后连续结构。桥跨布置为 2×（4×35m），下部结构为钻孔灌注桩基础，直径 1.8m 柱式墩，T 梁先简支后连续结构如图 5-1、5-2 所示。

项目部编制的施工组织设计部分内容如下：

（1）将上部结构 T 梁安装施工工序划分为：①T 梁预制、②T 梁吊装、③张拉 T 梁连续段钢绞线、④安装板式橡胶支座、⑤安装临时支座、⑥拆除临时支座、⑦现浇 T 梁连续段湿接头、⑧现浇 T 梁翼板湿接缝，施工工艺流程为①T 梁预制→C→②T 梁吊装→D→E→F→G→H→桥面系施工。

（2）根据上部结构的结构形式及施工技术方案选择临时支座的使用材料或设备，在具备施工条件时开展临时支座拆除。

（3）在 T 梁安装施工过程中，适时开展 T 梁连续段湿接头、T 梁翼板湿接缝的现场浇筑施工。

（4）T 梁连续段钢绞线施工前，项目部开展主要准备工作如下：

1）指派技术人员主持钢绞线张拉施工工作，编制专项施工方案等，然后施工人员开展钢绞线张拉施工作业交底。

2）检验锚具、夹具、连接器的型号、规格等参数及张拉设备是否符合设计要求。

3）检查钢绞线的张拉设备是否符合使用规定。

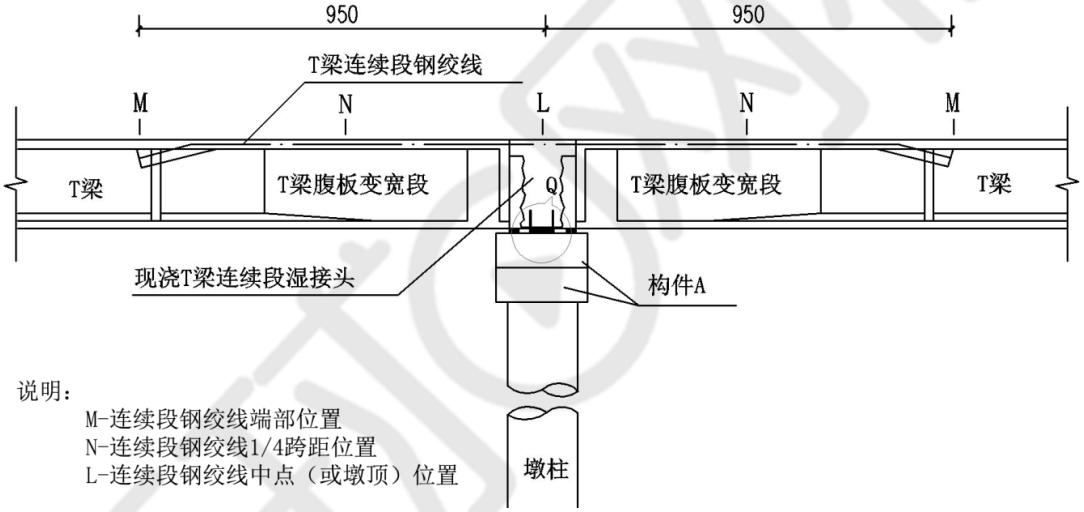

图 5-1 T 梁先简支后连续墩顶结构纵剖面示意图

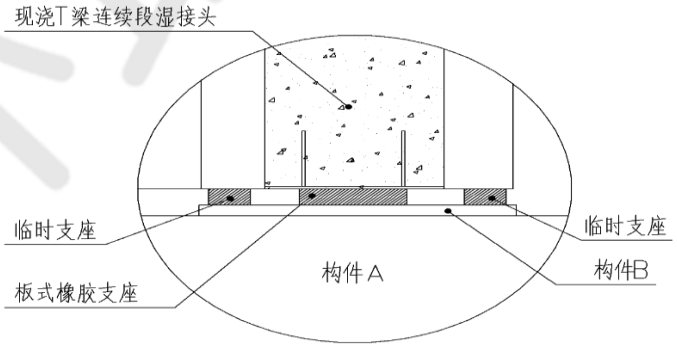

图 5-2 Q 大样图

【问题】

1. 写出图 5-2 中构件 A、构件 B 的名称？

2. 写出施工组织设计（1）中施工工序 C～H 的名称（用背景资料中序号①～⑧作答）。

3. 临时支座用什么材料或设备？什么时候拆除临时支座，拆除临时支座的目的是什么？

4. 指出 T 梁连续段钢绞线主要承担何种受力（如压力等）？结合图 5-1 写出其受力的最大位置（用背景资料中的 M、N、L 作答）。

5. 上部结构达到什么条件浇筑湿接缝和湿接头？

6. 钢绞线张拉工作由谁主持？张拉人员应具备什么条件？张拉设备有哪些规定（要求）？

扫码关注更多

参考答案及解析

一、单项选择题（共 20 题，每题 1 分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。选对每题得 1 分，没选或错选均不得分）。

1.【答案】C

【解析】二灰稳定粒料基层中的粉煤灰，若三氧化硫 SO_3 含量偏高，易使路面起拱，直接影响道路基层和面层的弯沉值。

2.【答案】A

【解析】表面活性剂类温拌添加剂用量，干法添加型温拌添加剂的掺量一般为最佳沥青用量的 5%～6%，湿法添加型温拌添加剂的掺量一般为最佳沥青用量的 0.5%～0.8%。

3.【答案】D

【解析】建筑高度：桥上行车路面（或轨顶）标高至桥跨结构最下缘之间的距离。A 是桥梁高度，B 是桥下净空高度，C 是容许建筑高度。

4.【答案】B

【解析】盖梁为悬臂梁时，混凝土浇筑应从悬臂端开始；预应力钢筋混凝土盖梁拆除底模时间应符合设计要求；如设计无要求时，孔道压浆强度应达到设计强度后，方可拆除底模板。

5.【答案】D

【解析】临时支撑体系一般采用型钢，如角钢、槽钢、工字钢、H 型钢、钢管等，由立柱和横梁组成，也可采用贝雷片、盘扣支架等；对于分节段钢箱梁安装，则支撑体系设在对接环缝处。

6.【答案】B

【解析】斜拉桥有索塔、钢索和主梁构成。锚碇是悬索桥的组成部分。

7.【答案】B

【解析】冬期施工应采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制混凝土。冬期混凝土宜选用较小的水灰比和较小的坍落度。水加热温度不宜高于 80℃，骨料加热不得高于 60℃。

8.【答案】D

【解析】盾构法已能适用于各种水文地质条件，无论是软松或坚硬的有地下水或无地下水的暗挖隧道工程基本可以采用该工法施工。

9.【答案】A

【解析】管井适合渗透系数＞1m/d 的地质条件，喷射井点适合渗透系数 0.1～20.0m/d 的地质条件，辐射井适合渗透系数＞0.1m/d 的地质条件。

表3.2-1工程降水方法及适用条件

降水方法适用条件		土质类别	渗透系数(m/d)	降水深度(m)
降水井	真空井点	粉质黏土、粉土、砂土	0.01～20.0	单级≤6，多级≤12
	喷射井点	粉土、砂土	0.1～20.0	≤20
	管井	粉土、砂土、碎石土、岩土	>1	不限
	渗井	粉质黏土、粉土、砂土、碎石土	>0.1	由下伏含水层的埋藏条件和水头条件确定
	辐射井	黏性土、粉土、砂土、碎石土	>0.1	4～20
	电渗井	黏性土、淤泥、淤泥质黏土	≤0.1	≤6
	潜埋井	粉土、砂土、碎石土	>0.1	≤2

10.【答案】A

【解析】注水时水位上升速度不宜大于 2m/d，相邻两次注水的间隔时间不应小于 24h。

11.【答案】B

【解析】导向孔施工完成后，应根据待铺设管线的管径等选择扩孔钻头。扩孔钻头连接顺序为：钻杆、扩孔钻头、分动器、转换卸扣、钻杆。

12.【答案】B

【解析】聚乙烯燃气管道下管时，不得采用金属材料直接捆扎和吊运管道，并应防止管道划伤、扭曲和出现过大的拉伸与弯曲。聚乙烯燃气管道宜呈蜿蜒状敷设，并可随地形在一定的起伏范围内自然弯曲敷设，不得使用机械或加热方法弯曲管道。采用水平定向钻埋地敷设时，管道拖拉长度不宜超过 300m。

13.【答案】D

【解析】膨润土防水毯未正式施工铺设前严禁拆开包装。应以品字形分布，不得出现十字搭接；坡面铺设完成后，应在底面留下不少于 2m 的膨润土防水毯余量；膨润土防水毯不应在雨雪天气施工。

14.【答案】B

【解析】地面溢流设施顶部一般应低于汇水面 100mm。集蓄的雨水应在 24h 内完全下渗属于下沉式绿地的要求。砾石排水层铺设厚度应符合设计要求，砾石应洗净且粒径不小于穿孔管的开孔孔径。

15.【答案】D

【解析】全站仪主要应用于施工平面控制网的测量以及施工过程中测点间水平距离、水平角度的测量；在特定条件下，市政公用工程施工选用全站仪进行三角高程测量和三维坐标的测量。

16.【答案】D

【解析】高填方路基应进行施工过程中和施工之后的沉降监测。

17.【答案】A

【解析】施工经理应根据合同要求，执行项目施工执行计划，负责项目的施工管理，对施工质量、安全、费用和进度进行监控负责对项目分包人的协调、监督和管理工作。

18.【答案】C

【解析】跨度 36m 及以上的钢结构安装工程，施工高度 50m 及以上的建筑幕墙安装工程，搭设高度 50m 及以上的落地式钢管脚手架工程，提升高度在 150m 及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程应组织专家论证。

19.【答案】C

【解析】采用综合评估的方法，但不能任意提升技术部分的评分比重，一般技术部分的分值权重不得高于 40%，报价和商务部分的分值权重不得低于 60%。

20.【答案】C

【解析】交货日期的确定可以按照下列方式：

（1）供货方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准。

（2）采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准。

（3）凡委托运输部门或单位运输、送货或代运的产品，一般以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准，不是以向承运单位提出申请的日期为准。

二、多项选择题（共 10 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）。

21.【答案】CD

【解析】土的补强是采用薄膜、绳网、板桩等约束住路基土，或者在土中放入抗拉强度高的补强材料形成复合路基以加强和改善路基土的剪切特性。板桩与加筋土属于土的补强。振动压实与砂井预压属于土的改良，砂石垫层属于土的置换。

22.【答案】CDE

【解析】土工格栅宜选择强度高、变形小、糙度大的产品，土工合成材料摊铺后宜在 48h 以内填筑填料，以避免其遭受过长时间的阳光直晒。

23.【答案】BCDE

【解析】带卸荷板的柱板式、自立式、加筋土均为可以预制作现场安装的挡土墙类型；锚杆式挡土墙结构中的“挡板”为预制挡板，是墙体的主体部分。

24.【答案】ABE

【解析】梁、板和拱的底模及支承板、拱架、支架等验算刚度时，应考虑：模板、拱架和支架自重，新浇筑混凝土、钢筋混凝土或巧工、砌体的自重力，设于水中的支架所承受的水流压力、波浪力、流冰压力、船只及其他漂浮物的撞击力，其他可能产生的荷载，如风荷载、冬期施工保温设施荷载等。

25.【答案】ABD

【解析】预制台座的地基应具有足够的承载力；预制台座的间距应能满足施工作业要求；对预应力混凝土梁、板，应根据设计单位提供的理论拱度值，结合施工的实际情况，正确预计梁体拱度的变化情况，在预制台座上按梁、板构件跨度设置相应的预拱度。

26.【答案】BCD

【解析】按拱圈施工的拱架（支撑方式）可分为支架法、少支架法和无支架法；其中无支架施工包括缆索吊装、转体安装、劲性骨架、悬臂浇筑和悬臂安装以及由以上一种几种施工方法的组合。

27.【答案】ABCE

【解析】地铁车站通常由车站主体（站台、站厅、设备用房、生活用房），出入口及通道，附属建筑物（通风道、风亭、冷却塔等）三大部分组成。

28.【答案】BCE

【解析】水处理（调蓄）构筑物和泵房多数采用地下或半地下钢筋混凝土结构，特点是构件断面较薄，属于薄板或薄壳型结构，配筋率较高，具有较高抗渗性和良好的整体性要求。

29.【答案】ACDE

【解析】综合管廊覆土深度应根据地下设施竖向综合规划、行车荷载、绿化种植及当地的冰冻深度等因素综合确定。

30.【答案】ABCE

【解析】微表处理技术应用于城镇道路维护，可单层或双层铺筑，具有封水、防滑耐磨和改善路表外观的功能，MS 型微表处混合料还具有填补车辙的功能，题干未明确说明微表处理混合料的类型，D 选项不能选择。

三、实务操作与案例分析题

案例一

【参考答案】

1.排水沟（暗沟、渗沟、集水明排）

2.（1）杜绝弹簧土的措施：

①清除碾压层下软弱层，换填良性土壤后重新碾压。

②对产生“弹簧”的部位，可将其过湿土翻晒，拌合均匀后重新碾压；或挖除换填含水率适宜的良性土壤后重新碾压。

③对产生“弹簧”且急于赶工的路段，可掺生石灰粉翻拌，待其含水率适宜后重新碾压。

④施工时应注意气象情况，摊铺后应及时碾压，避免在摊铺后碾压前的间断期间遭雨袭击，造成含水率过高以致无法碾压或勉强碾压引起弹簧。

⑤严格控制路床范围内填土的虚铺厚度，采用合理的压实机具进行压实，严格控制压实遍数，根据土的类型、湿度、设备及场地条件，选择压实方式。

⑥严禁异类土壤混填。

（2）压实开挖采取下列措施可有效保证路床压实度合格：

①快速施工，分段开挖，切忌全面开挖或挖段过长。

②完善排水系统，挖方地段要留好横坡，做好截水沟。下雨来不及完成时，及时碾压。

③坚持当天挖完、压完，不留后患。

④因雨翻浆地段，要换料重做。

⑤雨期开挖路堑，当挖至路床顶面以上 300～500mm 时应停止开挖，并在两侧挖好临时排水沟，待雨期过后再施工。

⑥加强巡视，发现积水、挡水处及时疏通，道路工程如有损坏，及时修复。

3.具备条件的道路可集成数字化、网联化、智能化先进技术以实现沥青智能摊铺及压实。

4.（1）人行道透水砖的透水系数不应小于等于 1.0×10^{-2}cm/s。【参考 CJJT188-2012 透水砖路面技术规程】。

（2）盲道砖铺设有下列错误：

错误一：4 与 8 号盲道砖类型错误；

原因：行进盲道终点处应设置提示盲道，4 与 8 号盲道砖类型应为提示盲道。

错误二：11 与 12 号盲道砖类型错误；

原因：坡道的上下坡边缘处（上下坡道边线处）应设置提示盲道，11 与 12 号道砖类型应为提示盲道。

5.为更好地实现雨水集蓄回用，生态植草沟底部还应铺设：透水土工布、砂砾石、碎（卵）石排水层、防渗（不透水）土工布、排水盲管。

案例二

【参考答案】

1.出厂前应验收试拼装，钢梁质量，制造企业应交付的文件。

2.桁架上部结构包括主桁架（主桁杆件，如H型钢或箱型钢），联结系统（上下平面纵向连接和横向连接系构件），桥面（联）系（梁之间的联结）。

3.纵向从跨中向两端、横向从中线向两侧对称进行。

4.（1）检查临时支架的位置标高和预拱度，验算其强度、刚度和稳定性。

（2）下部结构的墩柱盖梁的位置标高和强度验收合格，清扫干净后弹出中线边线。

（3）钢桁架梁节段全面检查，变形杆件校正，合格后方可安装。钢架采用焊接工艺，焊接设备完备，配套使用。

（4）起重吊装的地基承载力满足施工要求，吊机进行试吊。

（5）设置好导行设施并安排专人进行现场疏导、做好现场隔离和防护设施。

（6）钢桁架安装和吊装专项方案经过专家论证并审批通过，安装人员安全技术交底。

5.在市政道路搭设临时支墩前需办理的手续及审核批准部门：

（1）办理临时占路审批手续，应由市政工程行政主管部门和公安交通管理部门审核批准。

（2）办理占用绿地审批手续，应由城市人民政府绿化行政主管部门审核批准。

（3）办理交通导行审批手续，应由市政工程行政主管部门，公安道路管理部门和交通主管部门批准。

（4）办理临时墩专项方案审批手续，应由施工单位和监理单位审核批准。

案例三

【参考答案】

1.（1）导线（平面）控制点、高程控制点；（2）由建设单位组织。

2.A-摊铺、B-碾压、C-检测（验收）（压实度与渗水试验）。

3.（1）单缝挤压焊接、双缝热熔焊接；

（2）单缝挤压焊接：真空或电火花检测，破坏性（剪切、剥离）检测；

双缝热熔焊接：气压检测，破坏性（剪切、剥离）检测。

4.3-④，4-⑤，5-③。【参考《生活垃圾卫生填埋处理技术规范 GB50869-2013》】

5.D-计量、E灭虫、F-沼气（甲烷）。

案例四

【参考答案】

1.（1）高压水泥浆（或水泥浆）、压缩空气（或空气）。

（2）A：高压喷射注浆；施工参数应根据土质条件、加固要求通过试验或根据工程经验确定。

2.袋装水泥、土袋草包、临时支护材料、抽（排）水设备、压浆设备、照明设备、备用电源、通讯设备。

3.（1）施工材料堆放方面安全隐患的防范措施：

①基坑边1.5m范围内不得堆载，钢支撑应在安全稳定便于运输的场地专门堆放，场地平整坚实排水良好且不妨碍施工。

②基坑周边必须进行有效防护，并设置明显的警示标志；基坑周边要设置堆放物料的限重牌，严禁堆放大量物料。

（2）钢支撑架设方面安全隐患的防范措施：

①基坑土方开挖至钢支撑设计位置以下0.5m时停止开挖安装钢支撑，遵循先支撑后开挖的原则。

②钢支撑预加轴力未锁定前或混凝土横撑强度未达到设计文件规定的允许值前，不应继续开挖下层土方。

（3）锚喷混凝土方面安全隐患的防范措施：

①桩间锚喷混凝土应喷射均匀，喷射厚度符合要求。

②保证围檩与围护结构之间紧密接触，有效传递受力，避免支撑受力不均衡导致基坑坍塌。

③基坑边开挖边进行灌注桩之间的钢筋网片安装和混凝土喷射。

（4）桩间渗水方面安全隐患的防范措施：

①控制高压旋喷桩的成桩质量，保证其搭接宽度，提升其挡水效果。

②按先施工围护结构，后施工旋喷帷幕的顺序进行，在桩身混凝土达到要求后再进行帷幕施工。施工时保证桩身与帷幕间连接紧密。

③对渗水涌砂部位安装导流管，双快水泥封堵，达到设计强度后关闭导流管，若渗漏严重则回填土封堵，基坑背后打孔注入聚氨酯或水泥-水玻璃双液浆处理。

（5）救援人员方面安全隐患的防范措施：

①支撑结构上不应堆放材料和运行施工机械，当需要利用混凝土支撑结构兼做施工平台或栈桥时，应进行专门设计。

②救援运输利用垂直专用运输设备（或安全爬梯）运送。

4.侧墙及顶板混凝土浇筑时，用于检验混凝土强度的试件应在浇筑地点随机取样。

侧墙混凝土浇筑原则有：左右对称、水平、分层。

顶板混凝土强度至少应达到设计强度的75%方可以拆除模板支架体系。

5.箱涵主体结构施工易渗漏部位有：变形缝、施工缝、预埋件处、预留孔洞、穿墙管道处。

为保证道路施工质量达标，项目部需对下列工序进行质量风险管控：箱涵（土方）回填（或箱涵回填与压实）。

案例五

【参考答案】

1.A-盖梁，B-垫石。

2.C-⑤；D-④；E-⑦；F-③；G-⑧；H-⑥

3.（1）钢砂箱、千斤顶。

（2）湿接头混凝土浇筑后预应力张拉完成且孔道压浆达到设计强度后应拆除临时支座。

（3）目的：完成梁跨体系转换，让桥梁正常受力。

4.拉力，L。

5.（1）梁板之间的横向湿接缝应在梁、板全部安装完成后方可进行施工。

（2）同一联梁板安装完成之后再进行湿接头的浇筑。

6.（1）项目技术负责人。

（2）作业人员应经过安全技术交底、培训、考试合格、持证上岗。

（3）设备规定：使用智能数控张拉设备（二类以上市政工程项目），张拉设备的校准期限不得超过半年，且不得超过200次张拉作业。张拉设备应配套校准，配套使用。